# KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

**Gulf Gear EP, SAE 80W-90** **03104/80W-90/7**

**Data wydania** 17-12-2021 **Data aktualizacji** 17-12-2021 **Wersja** 3.1

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PREZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

**Nazwa produktu** **Gulf Gear EP, SAE 80W-90**
**Kod(y) produktu** 03104/80W-90/7

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

**Zalecane zastosowanie** Olej przekładniowy

**Zastosowania 0dradzane** Wszelkie inne zastosowania

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

**Dostawca**

Gulf Oil Supply Company Limited
B2 Industry Street, Qormi, QRM 3000, Malta
Tel: +44 207 321 6219
E-mail: products@gulfoilltd.com, sds@gulfoilltd.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Europe: (+) 44 808 189 0979 (Code 334276)
(+) 1 760 476 3961 (Code 334276 )
(+) 32 (0) 3241 33 55

**Numer telefonu Centrum Informacji o Zatruciach** **(PL)** 112

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008**

| | |
|---|---|
| **Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego** | Kategoria 3 - (H412) |

### 2.2. Elementy oznakowania

**Hasło ostrzegawcze**
Żaden(-a,-e)

**Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia**
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH208 - Zawiera Amines, C10-14-tert-alkyl. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności - EU (§28, 1272/2008)**

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów

**2.3. Inne zagrożenia**

Brak danych

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

**3.2 Mieszaniny**

Ten produkt jest mieszaniną. Informacje na temat zagrożenia dla zdrowia są oparte na właściwościach jego składników

| Nazwa chemiczna | Ne WE | Nr. CAS | % wagowo | Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] | Numer rejestracyjny REACH |
|---|---|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | - | - | 50% - 100% | ** | - |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | - | - | 1% - 2.5% | Asp. Tox. 1 (H304) (EUH066) | - |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 627-034-4 | 1213789-63-9 | 0% - 1% | Acute Tox. 4 (H302) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410))<br><br>M-Factor: Acute 10, Chronic 10 | 01-2119473797-19-xxxx |
| Amines, C10-14-tert-alkyl | 701-175-2 | NOT AVAILABLE | 0% - 1% | Acute Tox. (H302) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)<br><br>M-Factor: Acute 1, Chronic 1 | 01-2119456798-18-xxxx |

Produkt zawierający olej mineralny o zawartości poniżej 3% ekstraktu DMSO według pomiaru IP 346. Patrz rozdział 15 w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat olejów bazowych. Ten silnie rafinowany olej bazowy może być przedstawiony jako jeden lub wiele z następujących rodzajowych identyfikatorów CAS: 64742-54-7, 64742-65-0, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-62-7, 64742-57-0, 64742-01-4, 64741-88-4, 64742-96-4, 64741-97-5, 64742-55-8, 64742-56-9, 64741-89-5, 8042-47-5.

** Substancje, dla których istnieją w Unii dopuszczalne granice narażenia w środowisku pracy

**Pełen tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16**

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

**Wskazówka ogólna** Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

**Wdychanie** Usunąć na świeże powietrze.

**Kontakt ze skórą** Niezwłocznie myć za pomocą mydła i obfitej ilości wody przez przynajmniej 15 minut. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

**Kontakt z oczyma** Dokładnie przepłukać dużą ilością wody, także pod powiekami. Podczas płukania należy utrzymywać oko szeroko otwarte.

**Spożycie** Wypłukać usta wodą. Wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów bez uprzedniego zasięgnięcia porady medycznej.

**Ochrony własne osoby udzielającej pierwszej pomocy** Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

**Objawy** Dłuższy kontakt może powodować zaczerwienienie i podrażnienie. Wysypki. Swędzenie.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwaga dla lekarzy** Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

**Odpowiednie środki gaśnicze**
Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz otaczającego środowiska. Zastosowanie:. Dwutlenek węgla (CO2). Sucha substancja chemiczna. Piana. Rozpylona woda lub mgła wodna. Schładzać pojemniki, zalewając je dużą ilością wody przez długi czas po ugaszeniu ognia.

**Niewłaściwe środki gaśnicze**
Nie stosować bezpośrednich strumieni wody. Nie rozrzucać uwolnionego materiału strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

**Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną**
Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących i toksycznych gazów i par. W razie pożaru i/lub wybuchu nie należy wdychać spalin/dymu. Produkt nierozpuszczalny i unoszący się na wodzie. Nie zezwalać, aby ściek pogaśniczy przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych. Nie spłukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Ścieki mogą zanieczyszczać cieki wodne.

**Niebezpieczne produkty spalania** Tlenek węgla. Dwutlenek węgla (CO2).

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

**Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków** Strażacy powinni stosować niezależny aparat oddechowy i pełny kombinezon strażacki.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

**6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

| | |
|---|---|
| **Indywidualne środki ostrożności** | Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Umyć dokładnie po postępowaniu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. |
| **Dla służb ratowniczych** | Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8. |

**6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Nie spłukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

**6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

| | |
|---|---|
| **Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu** | Obwałować, aby zebrać duże uwolnienia płynne. Odseparować od kanalizacji, ścieków, rowów melioracyjnych i cieków wodnych. O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. |
| **Metody usuwania** | Absorbować obojętnym materiałem absorbującym (np. piasek, żel krzemionkowy, substancja wiążąca kwasy, uniwersalna substancja wiążąca, trociny). Zebrać mechanicznie, umieścić w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Dokładnie wyczyścić skażoną powierzchnię. |
| **Profilaktyka zagrożeń wtórnych** | Dokładnie oczyścić skażone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisów środowiskowych. |

**6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Patrz Sekcja 8 / 12 / 13 po dalsze informacje.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

| | |
|---|---|
| **Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania** | Zapewnić odpowiednią wentylację. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej. |
| **Ogólne uwagi dotyczące higieny** | Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. |

**7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

| | |
|---|---|
| **Warunki przechowywania** | Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. |
| **Substancje, których należy unikać** | Czynnik utleniający |

**7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Olej przekładniowy

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

**Wartości graniczne narażenia**

*Legenda*
*(s) - Skin (Skóra); TWA - Time-Weighted Average (NDS - Średnia ważona w czasie); STEL - Short Term Exposure Limit (STEL - Wartość limitu narażenia krótkotrwałego); Ceiling - Wartość maksymalna; TLV® - Threshold Limit Value (Wartość limitu progowego); PEL (Dopuszczalne granice narażenia)*

| Nazwa chemiczna | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja | Hiszpania |
|---|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | | VLA-EC: 10 mg/m³<br>VLA-ED: 5 mg/m³ |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | | | | VLA-EC: 10 mg/m³<br>VLA-ED: 5 mg/m³ |

*Hiszpania Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España (Ley 31/1995).*

| Nazwa chemiczna | Niemcy | Włochy | Portugalia | Niderlandy |
|---|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ |

*Włochy Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Allegato XXXVIII e Allegato XLIII - Valori Limite di Esposizione Professionale.*
*Portugalia Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (Norma Portuguesa NP 1796:2014).*
*Niderlandy Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling.*

| Nazwa chemiczna | Austria | Szwajcaria | Polska | Irlandia |
|---|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | TWA: 5 mg/m³<br>frakcja wdychalna | STEL: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³<br>(Mist) |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | | | TWA: 5 mg/m³<br>frakcja wdychalna | STEL: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³<br>(Mist) |

*Polska Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2016 Nr. 944).*
*Irlandia 2016 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001.*

| Nazwa chemiczna | Finlandia | Dania | Norwegia | Szwecja |
|---|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | TWA: 5mg/m³ (Öljysumu) | TWA: 1 mg/m³ (Olietåge) | TWA: 1 mg/m³ (Oljetåke) | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³<br>(Oljedimma) |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | TWA: 5mg/m³ (Öljysumu) | TWA: 1 mg/m³ (Olietåge) | TWA: 1 mg/m³ (Oljetåke) | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³<br>(Oljedimma) |

*Finlandia Förordningen om koncetrationer som befunnits skadliga, 268/2014 - HTP-arvot 2014.*
*Dania Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 Bilag 2 Afsnit A.*
*Norwegia Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), FOR-2011-12-06-1358, FOR-2016-06-21-760, FOR-2016-12-22-1860.*
*Szwecja Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.*

| Nazwa chemiczna | Republika Czeska | Węgry | Bułgaria | Rumunia |
|---|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³<br>Ceiling: 10 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³<br>Ceiling: 10 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ |

*Republika Czeska Narizeni vlady 93/2012, kterym se meni narizeni vlady c.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci, ve zneni narizeni vlady c.68/2010 Sb.*
*Węgry 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (62/2016. (XII.29.)).*
*Bułgaria НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.*
*Rumunia Valori Limit Obligatorii Nationale de expunere profesională ale agenţilor chimic - Anex Nr.1 Pubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845.*

| Nazwa chemiczna | Grecja | Cypr | Turcja | Malta |
|---|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³ | | | |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³ | | | |

*Grecja Οριακές Τιμές Επαγγελματικής Έκθεσης - Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες 127/2000.*

| Nazwa chemiczna | Belgia | Luksemburg | Islandia | Chorwacja |
|---|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ | | | |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ | | | |

*Belgia Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.*

| Nazwa chemiczna | Rosja | Estonia | Łotwa | Litwa |
|---|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³ |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | | | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³ |

*Łotwa Ministru Kabineta noteikumi Nr. 325 - Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās.*
*Litwa Del Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminiu medžiagu profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai".*

| Nazwa chemiczna | Białoruś | Ukraina | Słowacja | Słowenia |
|---|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | | | TWA: 5mg/m³ | |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | | | TWA: 5mg/m³ | |

*Słowacja Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi.*

**Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)**

**Pracownicy Toksyczność układowa**

| Nazwa chemiczna | Długotrwałe - Narażenie drogą pokarmową | Długotrwałe - Narażenie drogą skórną | Długotrwałe - Narażenie drogą oddechową | Krótkotrwałe - Narażenie drogą pokarmową | Krótkotrwałe - Narażenie drogą skórną | Krótkotrwałe - Narażenie drogą oddechową |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | | 0.09 mg/kg | 0.38 mg/m³ | | | |
| Amines, C10-14-tert-alkyl | | | 12.5 mg/m³ | | | |

**Pracownicy Efekty miejscowe**

| Nazwa chemiczna | Długotrwałe - Narażenie drogą pokarmową | Długotrwałe - Narażenie drogą skórną | Długotrwałe - Narażenie drogą oddechową | Krótkotrwałe - Narażenie drogą pokarmową | Krótkotrwałe - Narażenie drogą skórną | Krótkotrwałe - Narażenie drogą oddechową |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | | | 1 mg/m³ | | | 1 mg/m³ |
| Amines, C10-14-tert-alkyl | | | 12.1 mg/m³ | | | |

**Konsumenci Toksyczność układowa**

| Nazwa chemiczna | Długotrwałe - Narażenie drogą pokarmową | Długotrwałe - Narażenie drogą skórną | Długotrwałe - Narażenie drogą oddechową | Krótkotrwałe - Narażenie drogą pokarmową | Krótkotrwałe - Narażenie drogą skórną | Krótkotrwałe - Narażenie drogą oddechową |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 0.04 mg/kg | | 35 µg/m³ | | | |
| Amines, C10-14-tert-alkyl | 0.35 mg/kg | | 2.5 mg/m³ | | | |

**Konsumenci Efekty miejscowe**

| Nazwa chemiczna | Długotrwałe - Narażenie drogą pokarmową | Długotrwałe - Narażenie drogą skórną | Długotrwałe - Narażenie drogą oddechową | Krótkotrwałe - Narażenie drogą pokarmową | Krótkotrwałe - Narażenie drogą skórną | Krótkotrwałe - Narażenie drogą oddechową |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amines, C10-14-tert-alkyl | | | 1.2 mg/m³ | | | |

**Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)**

| Nazwa chemiczna | Woda słodka | Woda morska | Osad wody słodkiej | Osad morski | Gleba |
|---|---|---|---|---|---|
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 0.26 µg/l | 0.026 µg/l | 3.76 mg/kg | 0.376 mg/kg | 10 mg/kg |
| Amines, C10-14-tert-alkyl | 1 µg/L | 100 ng/L | 2.14 mg/kg | 0.214 mg/kg | 0.428 mg/kg |

**8.2. Kontrola narażenia**

**Środki techniczne**
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

**Wyposażenie ochrony indywidualnej**

Za pierwszą linię ochrony przed niepożądanym wystawieniem na działanie szkodliwych substancji należy uznać techniczne środki ochronne. Ograniczenia administracyjne i odzież ochronną należy stosować, gdy brak technicznych środków ochronnych lub jako dodatkowe ograniczenie, gdy techniczne środki ochronne nie wystarczają, aby obniżyć określone narażenia do akceptowanego poziomu.

**Ochrona oczu**
Okulary ochronne z osłonami bocznymi.

**Ochrona rąk**
Następujące typy rękawic ochronnych mogą być przydatne do posługiwania się tym produktem:. Rękawice ochronne odpowiadające EN 374.

*Kauczuk nitrylowy* *Grubość rękawic => 0.38 mm Czas przebicia => 480 min*
*Kauczuk butylowy* *Grubość rękawic => 0.64 mm Czas przebicia => 480 min*

Przydatność materiału, z którego sporządzone są rękawice, będzie się różnić zależnie od konkretnych warunków, w których są stosowane. Należy rozważyć parametry, takie jak charakterystyki użytkowe, przewidywany czas kontaktu, wymagania związane z zadaniem oraz inne czynniki istotne przy wyborze odzieży ochronnej. Prosimy przestrzegac instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez dostawce rekawic. Nalezy równiez uwzglednic specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia, scierania i czas kontaktu. Wszystkie dostarczone konkretne informacje oparte są na opublikowanym piśmiennictwie i danych uzyskanych od producentów rękawic. Rękawice wymieniać regularnie i jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia materiału rękawicy.

**Ochrona skóry i ciała**
ubranie z długimi połami.

**Ochrona dróg oddechowych**
Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne. W przypadku narażenia na mgłę, rozpyloną cieczą lub aerozolem należy stosować odpowiednie osobiste środki ochrony dróg oddechowych oraz kombinezon ochronny.

***Te informacje zależą od stanu, w którym dany produkt został dostarczony oraz od jego przeznaczenia, określonego w niniejszej karcie charakterystyki substancji. Informacje te podane zostały na podstawie danych z piśmiennictwa, specyfikacji i zaleceń producenta i/lub zostały wywiedzione przez analogię do podobnych substancji. Poziom ochrony i rodzaje ograniczenia narażenia będą się różnić zależnie od warunków możliwego narażenia.***

**Środki higieny**
Zaleca się regularne czyszczenie urządzeń, miejsca pracy oraz pranie ubrań. Stosować środki ochrony osobistej. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

**Kontrola narażenia środowiska**
Nie dopuścić aby materiał skaził wody gruntowe.

**Zagrożenia termiczne**
Żadne w normalnych warunkach stosowania

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | |
|---|---|
| **Stan fizyczny** | Płyn |
| **Barwa** | bursztynowy przejrzysty |
| **Zapach** | węglowodorowy |

| **Własność** | **Wartości** | **Uwagi • Metoda** |
|---|---|---|
| **Temperatura topnienia / krzepnięcia** | Brak danych | |
| **Temperatura wrzenia / przedział temperatur wrzenia** | Brak danych | |
| **Łatwopalność** | Substancja zapalająca się | |
| **Limit palności w powietrzu** | | |
| **Górna granica palności lub wybuchowości** | Brak danych | |
| **Dolne granice palności lub wybuchowości** | Brak danych | |
| **Temperatura zapłonu** | 212 °C / 414 °F | ASTM D 92 |
| **Temperatura samozapłonu** | Brak danych | |
| **Temperatura rozkładu** | Brak danych | |
| **pH** | Brak danych | |
| **Lepkość kinematyczna** | 145.4 cSt @ 40 °C | ASTM D 445 |
| **Rozpuszczalność** | Nierozpuszczalny w wodzie | Rozpuszczalny(-a,-e) w węglowodorach |
| **Współczynnik podziału** | Nie dotyczy | |
| **Ciśnienie pary** | Brak danych | |
| **Gęstość względna** | 0.900 @ 15 °C | |
| **Gęstość pary** | Brak danych | |
| **Charakterystyka cząstek** | Nie dotyczy | |

### 9.2. Inne informacje

| | | |
|---|---|---|
| **Lepkość kinematyczna (100°C)** | 15.3 cSt @ 100°C | ASTM D 445 |
| **Temperatura krzepnięcia** | -24 °C / -11 °F | ASTM D 97 |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

**10.1. Reaktywność**

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

**10.2. Stabilność chemiczna**

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

**10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

Żadne w normalnych warunkach stosowania

**10.4. Warunki, których należy unikać**

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Skrajne temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

**10.5. Materiały niezgodne**

Czynnik utleniający.

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu**

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących i toksycznych gazów i par; Tlenek węgla; Dwutlenek węgla (CO2)

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008**

**Informacje o produkcie - Główne drogi narażenia**

**Wdychanie** Brak znanych

**Kontakt z oczami** Brak znanych

**Kontakt ze skórą** Powtarzalny lub dłuższy kontakt ze skórą może wywołać reakcje uczuleniowe u osób wrażliwych

**Spożycie** Brak znanych

**Toksyczność ostra - Informacje o produkcie**

Produkt nie stanowi zagrożenia toksycznością ostrą na podstawie znanych lub dostarczanych informacji.

**Toksyczność ostra - Informacja o składnikach**

| Nazwa chemiczna | LD50, doustne | LD50, skóra | LC50, oddechowe |
|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | >2000 mg/kg | >2000 mg/kg | >5 mg/L |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | >2000 mg/kg | >2000 mg/kg | >5 mg/L |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 1689 mg/kg (Rat) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amines, C10-14-tert-alkyl | 612 mg/kg (Rat) | 251 mg/kg (Rat) | 1.19 mg/l (Rat) 4 h |

**Działanie żrące/drażniące na skórę** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Uczulenie**

**Działanie uczulające na drogi oddechowe** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie uczulające na skórę** Powtarzalny kontakt może wywołać reakcje uczuleniową u osób bardzo wrażliwych.

**Działanie mutagenne na komórki rozrodcze** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Rakotwórczość** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie szkodliwe na rozrodczość** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenie przy wdychaniu** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### 11.2. Informacje na temat innych zagrożeń

**Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego** Brak znanych

**Inne informacje** Brak danych

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

| Nazwa chemiczna | Glony/rośliny wodne | Ryby | Skorupiaki |
|---|---|---|---|
| Highly refined base oil (Viscosity >20.5 cSt @40°C) | >100: 72 h mg/L | >100: 96 h mg/L | >100: 48 h mg/L |
| Highly refined, low viscosity base oil (Viscosity <7 cSt @40°C) | >100: 72 h mg/L | >100: 96 h mg/L | >100: 48 h mg/L |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 0.04: 96 h Selenastrum capricornutum mg/L EC50 | 0.06: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 | 0.011: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 |
| Amines, C10-14-tert-alkyl | 0.44: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 | 1.3: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 | 2.5: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkt nie jest latwo biodegradowalny, moze jednak ulec rozkladowi biologicznemu przez mikroorganizmy i jest wiec uznany jako samoistnie biodegradowalny.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

| Nazwa chemiczna | Współczynnik podziału |
|---|---|
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines | 4.33 |

| | |
|---|---|
| Amines, C10-14-tert-alkyl | 2.90 |

**12.4. Mobilność w glebie**

Produkt nierozpuszczalny i unoszący się na wodzie. Małe prawdopodobieństwo mobilności w środowisku w związku z niską rozpuszczalnością w wodzie.

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Niniejszy preparat nie zawiera substancji uznawanych za związek trwały, bioakumulujący i toksyczny (PBT) Niniejszy preparat nie zawiera substancji uznawanych za bardzo trwałe, silnie bioakumulujące (vPvB)

**12.6. Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego**

Brak znanych

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

Brak znanych

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

| | |
|---|---|
| **Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** | Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. |
| **Skażone opakowanie** | Opróżnione pojemniki powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Nie stosować ponownie opróżnionych pojemników. Przestrzegać wszystkich środków ostrożności podanych na etykiecie do czasu umycia, przywrócenia do stanu używalności lub zniszczenia pojemnika |
| **Kody odpadów / oznakowanie odpadów według EWC / AVV** | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**14.1. Numer UN**

Nie podlega regulacji

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN**

Nieklasyfikowany

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**

Nie podlega regulacji

**14.4. Grupa pakowania**

Nieklasyfikowany

**14.5. Zagrożenia dla środowiska**

Żaden(-a,-e)

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**

Żaden(-a,-e)

**14.7. Morski transport luzem zgodnie z narzędziami IMO**

Nie dotyczy

**IMDG** Nie podlega regulacji

**ADR** Nie podlega regulacji

**IATA** Nie podlega regulacji

**ADN** Nie podlega regulacji

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

**Ustawodawstwo UE**

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) (WE nr 1272/2008)
Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (WE nr 1907/2006)
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) i z rozporządzeniem WE 2020/878 zmieniającym wcześniejsze rozporządzenie
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych/Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego / Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych - przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych

**Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy**

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatów wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniu> =0,1% (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 59).

**Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:**

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII). Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagających zezwolenia (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XIV).

**Przepisy krajowe**

**Niemcy Klasa zagrożenia dla wody (WGK)** Zagrożenie wodne - ( Stopień zagrożenia 1 )

**Produkt Numer rejestru**
Dania Registration (DK) Brak dostępnej informacji

**Przepisy międzynarodowe**

**Substancje niszczące warstwę ozonową (ODS)**
Nie dotyczy

**Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych**
Nie dotyczy

**Konwencja rotterdamska**
Nie dotyczy

**Listy międzynarodowe**

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz
Wszystkie składniki znajdują się w wykazie lub są z niego wyłączone

**DSL/NDSL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych
Wszystkie składniki znajdują się w wykazie lub są z niego wyłączone

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)
Wszystkie składniki znajdują się w wykazie lub są z niego wyłączone

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych
Wszystkie składniki znajdują się w wykazie lub są z niego wyłączone

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych
Wszystkie składniki znajdują się w wykazie lub są z niego wyłączone

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych
Wszystkie składniki znajdują się w wykazie lub są z niego wyłączone

**ENCS** - Substancje istniejące na terenie Japonii i nowe substancje chemiczne
Wszystkie składniki znajdują się w wykazie lub są z niego wyłączone

**TCSI** - Tajwański krajowy rejestr istniejących substancji chemicznych
Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych
Wszystkie składniki znajdują się w wykazie lub są z niego wyłączone

**Inne informacje**

**Wysoko rafinowany olej bazowy (lepkość > 20,5 cs przy 40°C) zawiera jedną lub więcej substancji o następujących numerach CAS/WE lub numerach rejestrowych REACH:**

| Nazwa chemiczna | Nr. CAS | Ne WE | Numer rejestracyjny REACH |
|---|---|---|---|
| Oleje smarowa (ropa naftowa), węglowodory C24-50, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione | 101316-72-7 | 309-877-7 | 01-2119489969-06-xxxx |
| Destylaty ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa) | 64741-88-4 | 265-090-8 | 01-2119488706-23-xxxx |
| Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa) | 64741-89-5 | 265-091-3 | 01-2119487081-40-xxxx |
| Pozostałości olejowe odasfaltowane rozpuszczalnikowo (ropa naftowa) | 64741-95-3 | 265-096-0 | 01-2119487081-40-xxxx |
| Destylaty ciężkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa) | 64741-96-4 | 265-097-6 | 01-2119483621-38-xxxx |
| Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa) | 64741-97-5 | 265-098-1 | 01-2119480374-36-xxxx |
| Pozostałości olejowe rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa) | 64742-01-4 | 265-101-6 | 01-2119488707-21-xxxx |
| Destylaty ciężkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa) | 64742-52-5 | 265-155-0 | 01-2119467170-45-xxxx |
| Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane wodorem (ropa | 64742-53-6 | 265-156-6 | 01-2119480375-34-xxxx |

| | | | |
|---|---|---|---|
| naftowa) | | | |
| Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) | 64742-54-7 | 265-157-1 | 01-2119484627-25-xxxx |
| Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) | 64742-55-8 | 265-158-7 | 01-2119487077-29-xxxx |
| Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) | 64742-56-9 | 265-159-2 | 01-2119480132-48-xxxx |
| Pozostałości olejowe obrabiane wodorem (ropa naftowa) | 64742-57-0 | 265-160-8 | 01-2119489287-22-xxxx |
| Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent | 64742-58-1 | 265-161-3 | |
| Pozostałości olejowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) | 64742-62-7 | 265-166-0 | 01-2119480472-38-xxxx |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | 64742-65-0 | 265-169-7 | 01-2119471299-27-xxxx |
| Oleje parafinowe ciężkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa) | 64742-70-7 | 265-174-4 | 01-2119487080-42-xxxx |
| Oleje parafinowe lekkie, odparafinowane katalityczine (ropa naftowa) | 64742-71-8 | 265-176-5 | 01-2119485040-48-xxxx |
| Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based | 72623-83-7 | 276-735-8 | |
| Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy o dużej lepkości | 72623-85-9 | 276-736-3 | 01-2119555262-43-xxxx |
| Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C15-30, obojętny olej bazowy | 72623-86-0 | 276-737-9 | 01-2119474878-16-xxxx |
| Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy | 72623-87-1 | 276-738-4 | 01-2119474889-13-xxxx |
| Oleje smarowe | 74869-22-0 | 278-012-2 | 01-2119495601-36-xxxx |
| White mineral oil (petroleum) | 8042-47-5 | 232-455-8 | |

**Wysoko rafinowany olej bazowy o niskiej lepkości (lepkość < 7 cs przy 40°C) zawiera jedną lub więcej substancji o następujących numerach CAS/WE lub numerach rejestrowych REACH:**

| Nazwa chemiczna | Nr. CAS | Ne WE | Numer rejestracyjny REACH |
|---|---|---|---|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | 63742-54-7 | 265-157-1 | 01-2119484627-25-xxxx |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light | 64742-47-8 | 265-149-8 | 01-2119484819-18-xxxx |
| Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) | 64742-53-6 | 265-156-6 | 01-2119480375-34-xxxx |
| Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) | 64742-55-8 | 265-158-7 | 01-2119487077-29-xxxx |
| Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa) | 64742-56-9 | 265-159-2 | 01-2119480132-48-xxxx |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | 64742-65-0 | 265-169-7 | 01-2119471299-27-xxxx |
| Destylaty średnie hydroodsiarczone (ropa naftowa) | 64742-80-9 | 265-183-3 | 01-2119448343-41-xxxx |
| Dec-1-ene, dimers, hydrogenated | 68649-11-6 | 500-228-5 | |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | NOT AVAILABLE | 926-141-6 | 01-2119456620-43-xxxx |

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 nie jest wymagana

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

**Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)**
Rozrod. - Toksyczność rozrodcza
Asp. Tox. - Toksyczność przy wdychaniu
Acute Tox. - Ostra toksyczność
Aquatic Acute - Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego
Aquatic Chronic - Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego
Eye Dam. - Uszkodzenie oczu

Eye Irrit. - Działanie drażniące na oczy
Skin Corr. - Działanie żrące na skórę
Skin Irrit. - Drażniące na skórę
Skin Sens. - Działanie uczulające na skórę
Resp. Sens. - Działanie uczulające na drogi oddechowe
STOT SE - Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
STOT RE - Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie
VOC - Lotne związki organiczne

**Pełny tekst zwrotów H, o których mowa w punkcie 3**
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H330 - Wdychanie grozi śmiercią
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

**Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych użytych do przygotowania karty charakterystyki**
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
Baza danych ChemView amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
EPA (Agencja Ochrony Środowiska)
Wytyczne odnośne poziomu(-ów) ostrego narażenia (na środki bojowe, AEGL)
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, federalna ustawa dot. insektycydów, fungicydów i rodentycydów
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, substancje chemiczne wytwarzane w dużych ilościach
Dziennik badań nad żywnością (Food Research Journal)
Baza danych substancji stwarzających zagrożenie
Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)
Japońska klasyfikacja GHS
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykańskiej Krajowej Biblioteki Medycznej
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
Krajowy program toksykologiczny (NTP)
Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)
Publikacje dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Program substancji wielkotonażowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Zbiór danych SIDS Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
RTECS (Rejestr skutków toksycznych substancji chemicznych)
Światowa Organizacja Zdrowia

**Klasyfikacja mieszanin i zastosowanej metody oceny według rozporządzenia (WE) Nr 1207/2008 [CLP]**

| | |
|---|---|
| **Zagrożenia fizyczne** | Na podstawie danych z badań |
| **Zagrożenia dla zdrowia** | Metoda obliczeniowa, Zasada pomostowa „Podział na wsady” |
| **Zagrożenia dla środowiska** | Metoda obliczeniowa |

| | |
|---|---|
| **Data aktualizacji** | 17-12-2021 |
| **Uwaga aktualizacyjna** | Niniejsza karta charakterystyki (SDS) została zaktualizowana w następującej(-ych) sekcji(-ach), 2, 11, 12, 15. |

**Oświadczenie**
**Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za**

**jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście.**